旋转关节模组操作手册

目录

1. 注意事项.....1
2. 免责声明.....2
3. 产品概述.....3
3.1 使用电压和电源说明.....3
3.2 通信使用说明.....3
3.3 接口与接线说明.....3
4. 上位机软件使用.....4
4.1 系统启动.....4
4.2 系统主界面.....5
4.2.1 主界面分区.....5
4.3 视图展示区.....6
4.3.1 位置曲线图.....6
4.3.2 速度曲线图.....7
4.3.3 力矩曲线图.....8
4.3.4 温度曲线图.....9
4.4 功能设置.....10
4.4.1 通信配置.....10
4.4.2 控制模块.....12
4.4.3 参数模块.....15
4.4.4 数据采集.....17
4.4.5 其它.....20
4.6 关闭软件.....21
4.6 通信监控.....22
5 通信协议.....23
6 固件升级和在线升级.....24
6.1 固件线升级操作流程.....24
6.2 固件线升级操作注意事项.....27
6.3 在线升级操作流程.....28
6.4 在线线升级操作注意事项.....31
附录 1 接口与接线说明.....32
附录 2 外形尺寸与安装说明.....34
附录 3 规格参数.....38
附录 4 通信协议.....40

1. 注意事项

1) 安全操作：在操作过程中，严禁带电插拔线路；严禁在关节模组运行期间触碰模组本体、电气线缆及所连接的机械工装，以防触电或被机械结构砸伤。
2) 设备安装与固定：确认安装位置的机械强度足以支撑关节模组的重量，并确保安装稳固。关节模组与结构件的螺丝固定，必须用螺纹胶与扭矩扳手，并严格遵循关节模组说明书中的扭矩参考值操作。

螺钉性能等级	12.9 级			
螺纹公称直径(mm)	3	4	5	6
紧定力矩(N.m)	2	4	9	15

3) 接线规范：确保电路无短路，严格按照各接口的定义进行接线，**切勿仅根据线缆颜色判断**。在连接通信线缆前，确保通信接口的电阻匹配。
4) 电源：确认电源电压与关节模组的使用电压范围相匹配。在开关电源给关节模组供电时，关节模组在减速过快或受重力负载做功时可能产生较大的反向母线电流，请确保电源具有足够的反向电流吸收。在外接电池时，请确保电池启动的瞬间电源电压不会超过 60V，否则影响关节模组工作甚至损坏。
5) 关节模组拆卸：**禁止私自拆解关节模组**。
6) 请严格按照产品规定的工作电压、电流、温度等参数使用，否则会对产品造成永久性的损坏。

2. 免责声明

感谢您购买旋转关节模组产品。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守产品说明书和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，杭州曦诺未来科技有限公司将不承担法律责任。

Xynova 是杭州曦诺未来科技有限公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为杭州曦诺未来科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归杭州曦诺未来科技有限公司所有。

3. 产品概述

3.1 使用电压和电源说明

关节模组的额定电压是 48V，建议使用范围 30V~50V。超过 60V 关节模组会报过压故障报警，并有可能会损坏模组。低于 16V 关节模组会上报欠压故障，并无法运行。若连接上位机软件，上位机会显示对应的故障信息。

在使用电源或电池供电时，应确保电源或电池的输出电压范围满足关节模组的使用需求，并且电源或电池应有足够的供电能力和负向电流吸收渠道。

3.2 通信使用说明

关节模组产品采用 CAN FD 通信模式，仲裁域波特率为 1MHz，数据域波特率为 5MHz，扩展帧，CAN 控制频率最高可达 1000Hz，发送一帧结束，0.1ms 以内收到反馈数据帧。本系列产品未在 CAN 信号线路上匹配 120Ω 电阻，需用户自行匹配。

3.3 接口与接线说明

各型号产品的接口与接线说明请参考附录 1。

4. 上位机软件使用

旋转关节模组上位机软件是基于 Windows 操作平台的应用软件，有着友好的用户界面和强大的控制/管理功能、优秀的开放性和互操作性、直观的中文图形界面、 便捷的操作体验。

我们始终秉承 UI 界面的三大原则并将其作为不断前进的方向与目标：置界面于用户的控制之下、减少用户的记忆负担、保持界面的一致性。

此外，本软件还拥有以下几项特点：

- 用户界面：根据智能处理器采集的设备信息，整合成多种形式的显示图表，实时、动态、直观地显示各类信息，以供用户分析。
- 界面内容：通讯配置、控制模块、参数模块、数据采集、以及其他功能等。
- 数据图形：本软件根据检测数据进行多维度、多类型的数据展示，可分为 4 种基本图形，分别是位置曲线图、转速曲线图、力矩曲线图、温度曲线图、根据不同客户使用习惯可对 4 种基础图形进行显示，并支持用户选择单一视图进行显示。
- 通信功能：通过 CAN 总线通讯协议，使产品具有高可靠性，灵活性，扩展性等优势，并大幅减少成本效益，且响应及时。
- 数据分析：系统使用较高的采集频率，在此基础上进行各类数据分析处理，并可全部保存输出。此外，还可根据自定义的方式对产品进行操作，进行多元化数据分析。
- 权限分级：为安全方便地操作产品软件，减少错误操作，本软件的功能按照权限高低依次划分为普通设置和专家设置。普通设置在软件界面打开后，可操作一些常规的设置，专家设置，可设置一些较为底层的参数，设置完毕后，可写入驱动器中，进行控制。

4.1 系统启动

启动计算机，在厂家提供的“旋转关节模组上位机软件包”中找到相应文件夹 RotatingModule 下的图标 RotatingModule.exe，双击图标，开启软件，首次使用本软件需要激活方可使用，请遵循 4.4.5 的操作顺序进行软件激活。

注：打开软件前，请确认旋转关节模组的硬件电路连接正确且电压正常。

4.2 系统主界面

4.2.1 主界面分区

如图 4-1 所示，主界面包含五个区域，①菜单信息栏、②功能设定区、③模式参数设置区、④视图展示区和⑤设备实时状态显示区域。



图 4-1. 主界面

上位机主界面中各区域的功能描述如表 4-1 所示。

表 4-1 各区域功能描述

区域名	标题	描述
菜单信息	使能	点击 使能 对产品电机的使能控制
	停机	点击 停机 对产品的停机控制
	模组状态	显示当前模组的工作状态
	当前故障	显示当前旋转关节模组的故障信息
	清除故障	对当前旋转关节模组产生的故障，点击 清除故障 进行清除
	通信状态	显示当前通信的状态
功能设置	通信配置	进行通信连接和设置相关参数

	控制模块	位置，速度，力矩的设定，并有相关按钮进行测试
	参数模块	参数的设定，并有专家模式进行详细的控制参数设置
	数据采集	视图显示的范围值设定和曲线参数选择
	其他	语言选择、单位选择和软件激活流程、ID 设置和读取等
模式参数设置区	位置模式	位置模式下相对应的位置参数
	速度模式	速度模式下相对应的速度参数
	力矩模式	力矩模式下相对应的力矩参数
视图展示区	位置视图	显示目标位置和实际位置的曲线
	速度视图	显示目标速度和实际速度的曲线
	力矩视图	显示目标力矩和实际力矩的曲线
	温度视图	显示电路板温度和电机温度的曲线
实时信息	实时位置	实时显示当前的实时位置信息
	实时转速	实时显示当前的实时转速信息
	实时力矩	实时显示当前的实时力矩信息
	直流电压	实时显示当前的直流电压信息
	电机温度	实时显示当前的电机温度信息
	电路板温度	实时显示当前的电路板温度信息

4.3 视图展示区

4.3.1 位置曲线图

位置曲线图：旋转关节模组位置实时显示的曲线图，如图 4-2 所示。

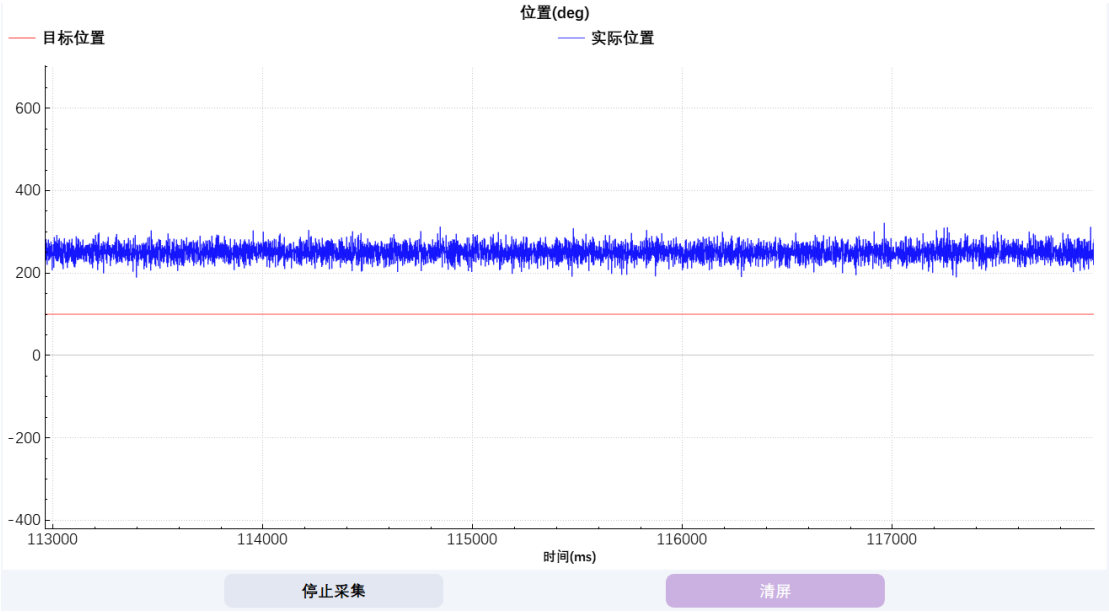


图 4-2. 关节模组输出位置曲线图

关节模组输出位置曲线图的详细说明如表 4-2 所示。

表 4-2 关节模组输出位置曲线图说明

图名	标题	描述
位置实时曲线图	横坐标	时间，单位为"ms"
	纵坐标	关节模组的输出位置，单位为"deg"
	目标位置	设置关节模组的目标位置
	实际位置	采集到关节模组的实际位置
	开始采集	点击 开始采集 进行采集，点击 停止采集 停止采集
	清屏	清除当前表格显示的位置曲线，并显示新的位置曲线

4.3.2 速度曲线图

速度曲线图：旋转关节模组速度实时显示的曲线图如图 4-3 所示。

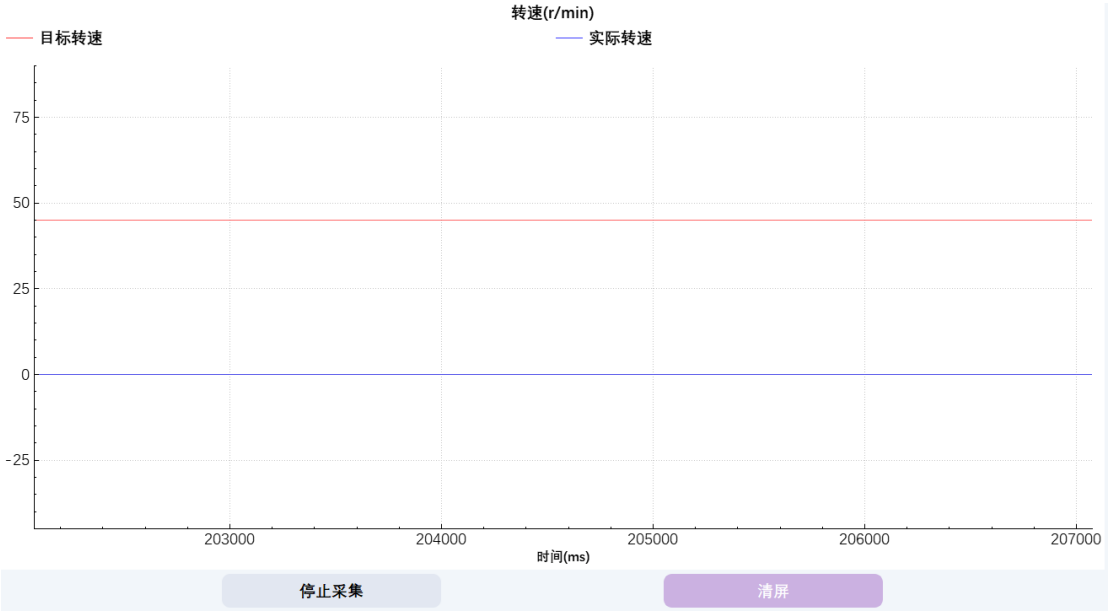


图 4-3. 关节模组输出速度曲线图

关节模组输出速度曲线图的详细说明如表 4-3 所示。

表 4-3 关节模组输出速度曲线图说明

图名	标题	描述
速度实时曲线图	横坐标	时间，单位为"ms"
	纵坐标	关节模组的输出速度，单位为"r/min"
	目标转速	设置关节模组的目标速度
	实际转速	测算的关节模组实际速度
	开始采集	点击 开始采集 进行采集，点击 停止采集 停止采集
	清屏	清除当前表格显示的位置曲线，并显示新的速度曲线。

4.3.3 力矩曲线图

力矩曲线图：旋转关节模组力矩实时显示的曲线图如图 4-4 所示。

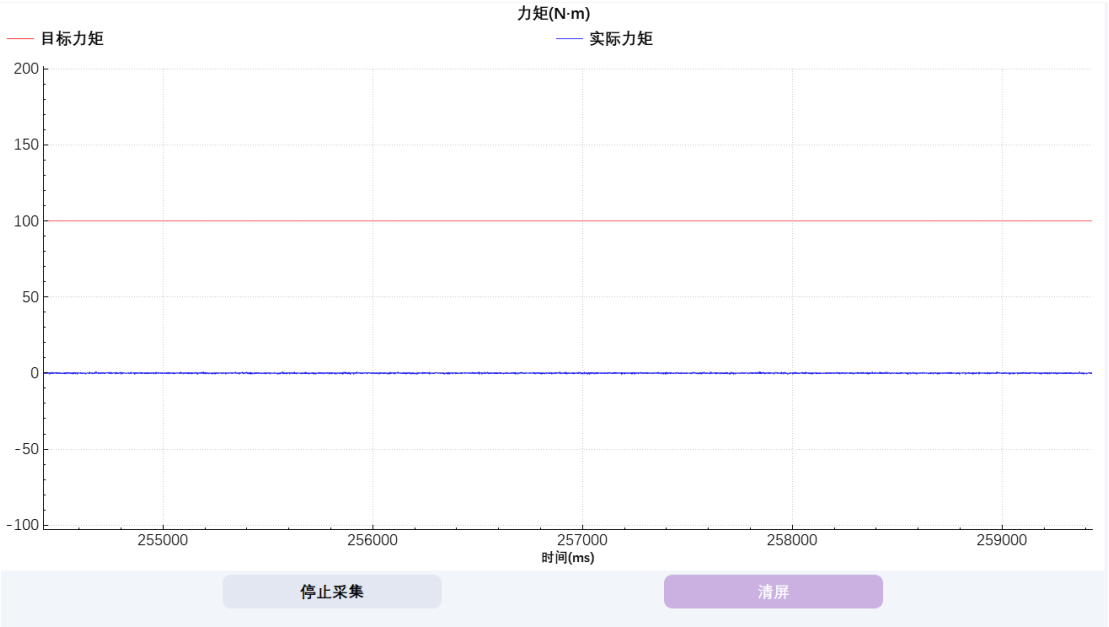


图 4-4. 关节模组力矩曲线图

关节模组力矩曲线图的详细说明如表 4-4 所示。

表 4-4 关节模组力矩曲线图说明

图名	标题	描述
力矩实时曲线图	横坐标	时间，单位为"ms"
	纵坐标	关节模组的输出力矩，单位为"N·m"
	目标力矩	设置关节模组的力矩指令
	实际力矩	测算的关节模组的实际力矩
	开始采集	点击 开始采集 进行采集，点击 停止采集 停止采集
	清屏	清除当前表格显示的力矩曲线，并显示新的力矩曲线

4.3.4 温度曲线图

温度曲线图：对旋转关节模组温度实时显示的曲线图如图 4-5 所示

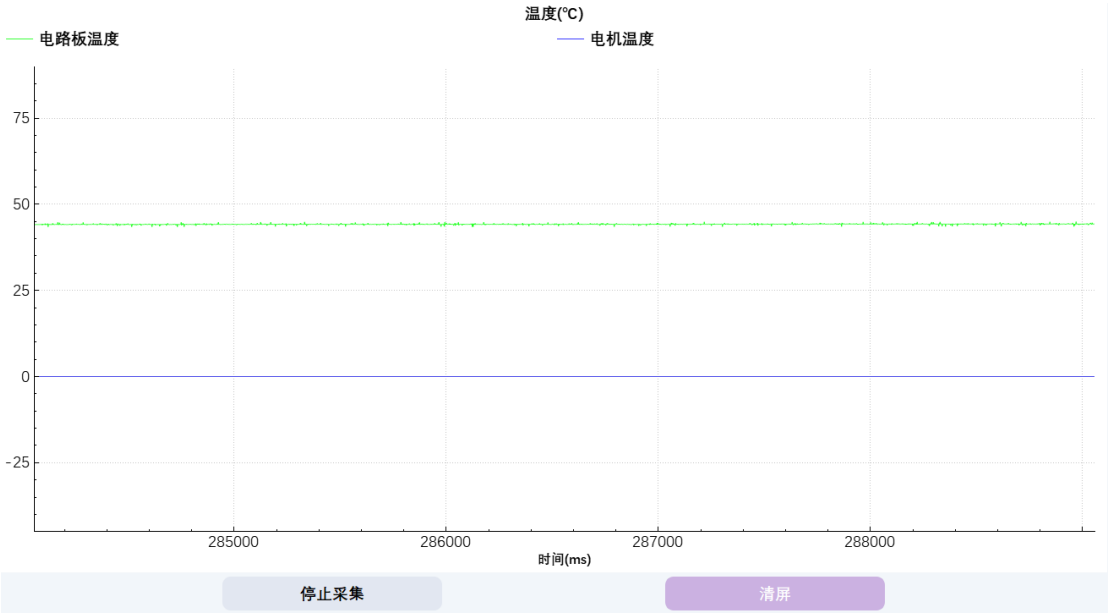


图 4-5. 关节模组温度曲线图

关节模组温度曲线图的详细说明如表 4-5 所示。

表 4-5 关节模组温度曲线图说明

图名	标题	描述
温度实时曲线图	横坐标	时间，单位为"ms"
	纵坐标	电机温度和电路板温度，单位为"℃"
	电路板温度	实时采集的电路板温度
	电机温度	实时采集的电机温度
	开始采集	点击 开始采集 进行采集，点击 停止采集 停止采集
	清屏	清除当前表格显示的温度曲线，并显示新的曲线

4.4 功能设置

如图 4-1 中的②功能设定区所示，功能设定区共分 5 部分，分别是通信配置，控制模块，参数模块，数据采集，和其他。

4.4.1 通信配置

4.4.1.1 通信界面介绍

通信配置主要是通信方式、通信参数的设置和通信的相关操作。点击

通讯配置，进入如图 4-6 所示的界面。



图 4-6. 通信配置界面

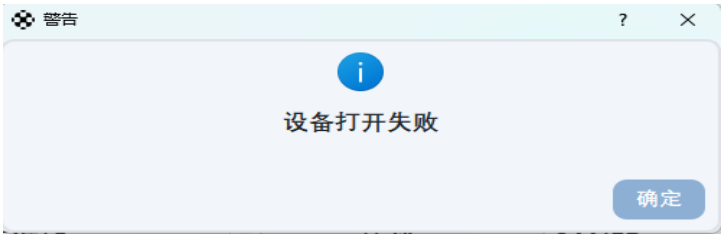
通信界面中的参数说明如下：

1) 通过对通信方式下拉菜单的选择，来确定旋转关节模组的通信方式。
2) 通过设备的下拉菜单，选择相应配套的通信硬件。
3) 通过帧格式下拉菜单选择通信帧格式。
4) 通过设备索引下拉菜单，选择当前通信的需要的索引。
5) 通过协议下拉菜单，选择当前通信的协议。
6) 通过通道下拉菜单，选择当前通信的通道号。
7) 通过设置波特率，来确定通信时需要的三种波特率。

4.4.1.2 操作流程：

当所有参数设置完毕后，下方的按钮逐一进行操作，

- 点击 连接 按钮连接通信设备；
- 如果需要对通信复位，请单击复位 复位 按钮；
- 需要关闭通信设备，单击关闭设备 断开 按钮；
- 当弹出如下对话框时，表示设备硬件和通信线连接异常，请检查通信线是否有松动。连接正常后可进行软件和旋转关节模组的控制操作。



4.4.2 控制模块

在通信参数设置正确且通信正常的情况下，对旋转关节模组进行控制操作，操作方式有 3 种模式：

1）位置模式

选择位置模式后，如图 4-7 所示

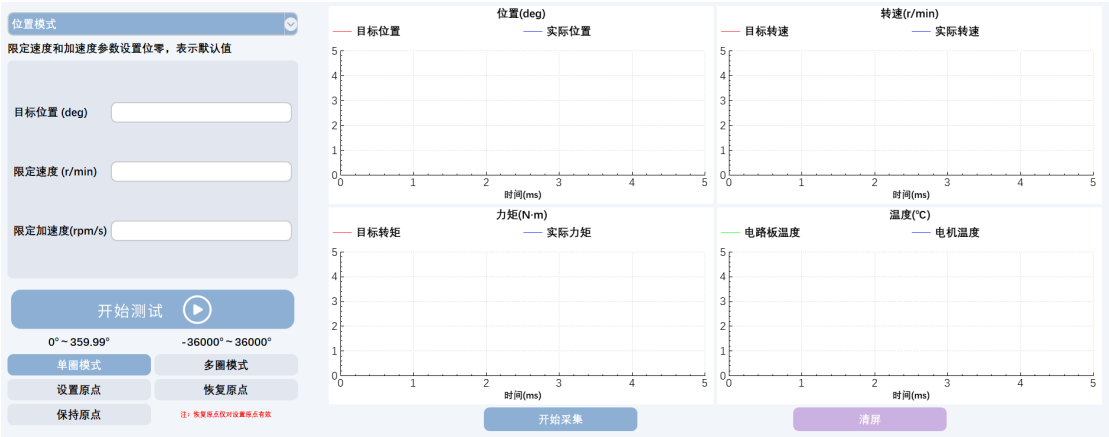


图 4-7. 位置模式界面

在进入位置模式后，对目标位置，限定速度，限定加速度参数进行设定。注：‘限定速度’表示关节模组在位置控制过程中允许输出的最大速度，‘限定加速度’表示关节模组在位置控制过程中允许的最大加速度，当‘限定速度’或‘限定加速度’设置为 0 时，表示对应参数默认值

当选中位置模式时，此模式默认为单圈模式，单圈模式运行范围为 0~359.99° 后续可根据需求选择其他三种方式操作进行模式

操作流程：

- 点击菜单信息栏中的使能 使能 按钮；
- 点击 位置模式 选择‘位置控制’模式；
- 选择需要的运动模式（单圈模式，多圈模式，设置原点，恢复原点，保持原点）；
- 输入‘限定速度’和‘限定加速度’的数值并按回车键确认；

■ 输入‘目标位置’的数值并点击回车键确认，然后点击 开始测试 按钮，当按钮变为 结束测试 时，旋转关节模组开始运行；

■ 如需要模组停止运行，点击 结束测试 按钮，按钮变成 开始测试，模组停止运行。也可点击 停机 直接令模组停止运行。

注：

☐ 在位置控制模式下，在点击 开始测试 按钮使模组运行前，需确认好模组的当前位置角度和目标位置角度，防止模组的运行造成人员受伤或物件损坏。

☐ 单圈模式 单圈模式 ：当前只能旋转 360°以内。

☐ 多圈模式 多圈模式 ：可旋转角度范围为-36000°~36000°。

☐ 设置原点 设置原点 ：将当前位置设置为原点，即当前位置设置为 0°，但不进行保存。

☐ 恢复原点 恢复原点 ：去除之前设置的原点位置。

☐ 保持原点 保持原点 ：原点位置永久保存，重新上电后，原点位置保持不变。

2）速度模式

选择速度模式后，上位机界面，如图 4-8 所示。

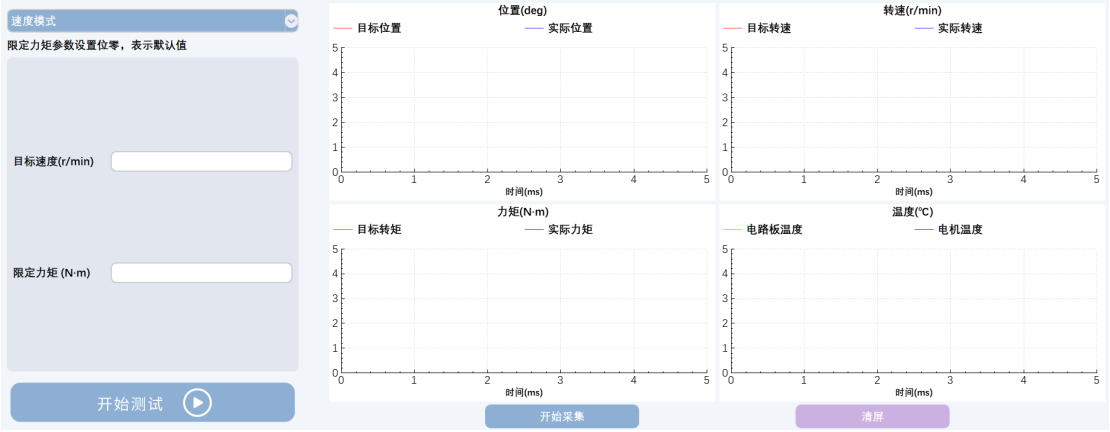


图 4-8. 速度模式界面

在进入速度模式后，对‘目标速度’、‘限定力矩’进行设定。**注：**‘限定力矩’表示关节模组在转速控制过程中允许输出的最大力矩，当‘限定力矩’设置为 0 时，表示默认值。

操作流程：

- 点击菜单信息栏中的使能 

按钮；
- 点击 

选择速度模式；
- 选择好速度模式后输入‘限定力矩’的数值并点击回车键确认；
- 点击 

按钮，当按钮变为 

后，输入‘目标速度’的数值并点击回车键确认，旋转关节模组开始运行。

  注：在速度模式下，单圈模式，多圈模式，设置原点，恢复原点四项功能均不可操作。
- 需要旋转关节模组停止时，需先将目标速度设置为零，点击回车键旋转关节模组即可停止，旋转关节模组停止后，点击 

按钮，按钮变成 

，结束操作。也可点击 

直接令模组停止运行。

3）力矩模式

选择力矩模式后，上位机界面，如图 4-9 所示。

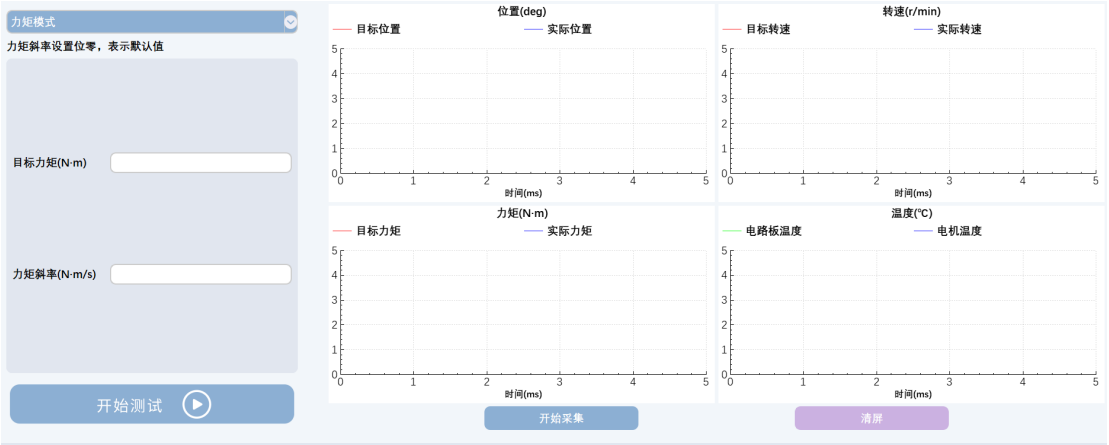


图 4-9. 力矩模式界面

在进入力矩模式后，对‘目标力矩’和‘力矩斜率’进行设定。**注：**‘力矩斜率’表示目标力矩的变化速度，当设置为 0 时，表示默认值，即阶跃力矩。

操作流程：

- 点击使能 

按钮，点击 

选择力矩模式；
- 选择好力矩模式后输入‘力矩斜率’的数值并点击回车键确认；
- 点击 

按钮，当按钮变为 

后，再输入‘目标力矩’的数值并按回车键确认，旋转关节模组开始运行；
- 注：在力矩模式下，单圈模式、多圈模式、设置原点和恢复原点四项功能均不可操作。
- 需要旋转关节模组停止时，需先将目标力矩设置为零，点击回车键旋转关节模组即可停止，旋转关节模组停止后，点击 

按钮，按钮变成 

，结束操作 。也可点击 

直接令模组停止运行。

4.4.3 参数模块

参数模块的界面如图 4-10 所示。



图 4-10. 参数模块界面

4.4.3.1 主要参数

主要参数界面如图 4-11 所示。



图 4-11. 基础参数界面

可通过此界面，了解旋转关节模组的相应的参数信息。

4.4.3.2 专家参数

点击图 4-10 中的 专家设置 按钮，可进行关节模组的控制参数设置。点击 专家设置 按钮会弹出提示框，如图 4-12 所示

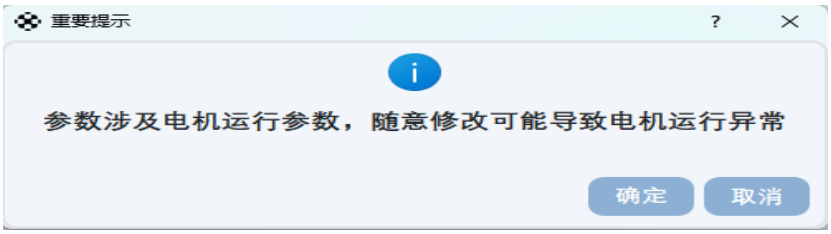


图 4-12. 专家模式警示框

注：专家模式下，修改参数需按照符合旋转关节模组的数据进行设置

点击图 4-12 中的 确定 按钮后进入专家设置界面，如下图所示



图 4-13. 专家模式界面

在该界面的‘控制算法设置’栏中可设置位置环的 kp、kd、观测器带宽，速度环的 kp 和观测器带宽，电流环的 kp 和 ki，转动惯量比 J，设置完成后，点击写入驱动器 写入驱动器 按钮，将参数写入驱动器中。

4.4.4 数据采集

数据采集界面如图 4-9 所示，主要用于对数据采集的相关参数的进行设置。

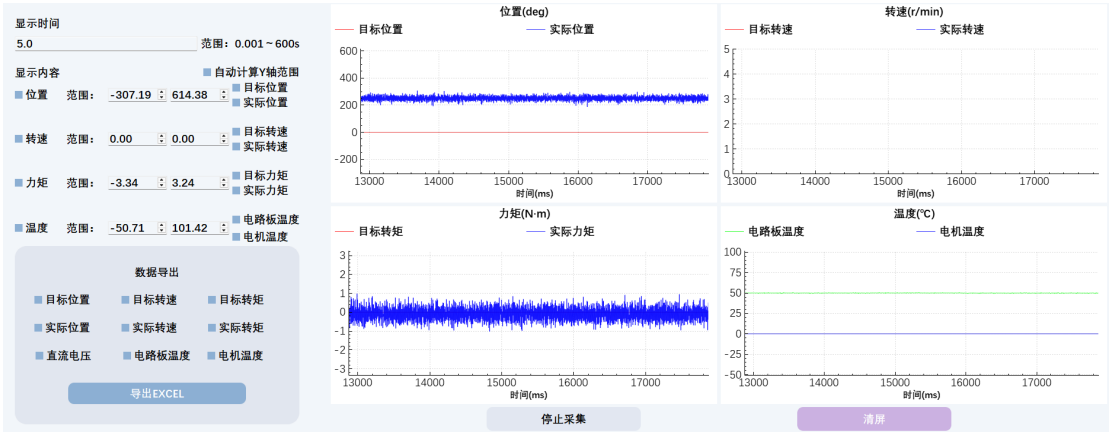


图 4-14. 数据采集界面

- 显示时间可在设定范围内自定义用户想设定的时间。
- 显示内容的右侧，有自动计算 Y 轴范围的复选框，当选中后，下方的自定义失效，此时所有的视图的 Y 轴都会通过产品产生的数据进行自动调节 Y 轴

数值范围。

- 当自动计算 Y 轴范围的复选框未被选中时，下方的自定义参数可有效设置，如图 4-15 所示。各参数的初始值如下：位置范围（0.00~360.00）转速范围（-50.00~50.00）力矩范围（-200.00~200.00）温度（-50.00~150.00）。

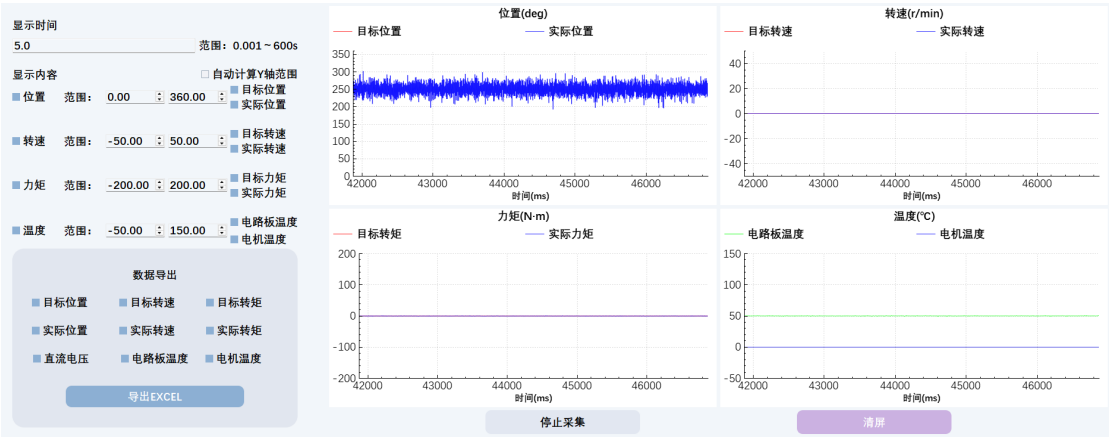


图 4-15. 取消自动计算 Y 轴范围示意图

- 当位置复选框未选中时，位置的曲线图不会被显示，如图 4-16 所示。

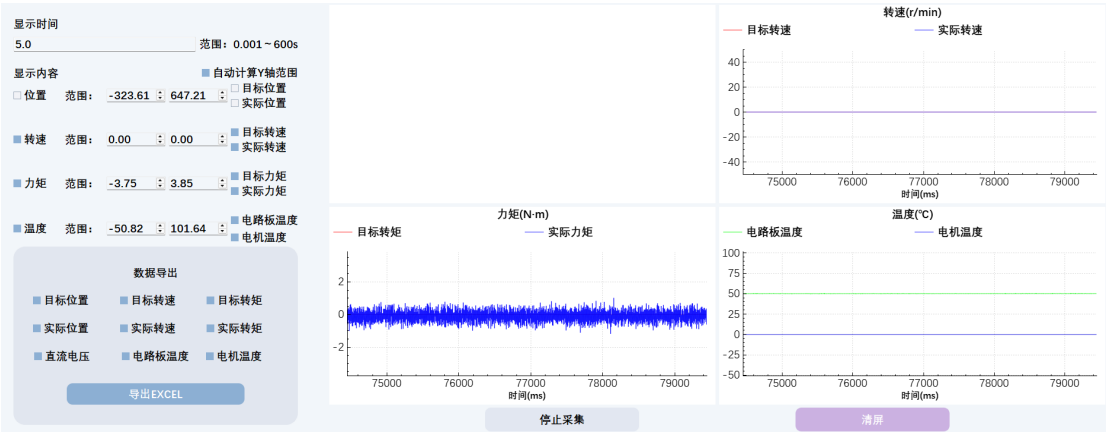


图 4-16. 位置曲线取消显示示意图

- 当目标位置复选框未被选中时，目标位置的曲线不会显示，如图 4-17 所示。同样，当实际位置的复选框未被选中时，实际位置的曲线不会显示，如图 4-18 所示。

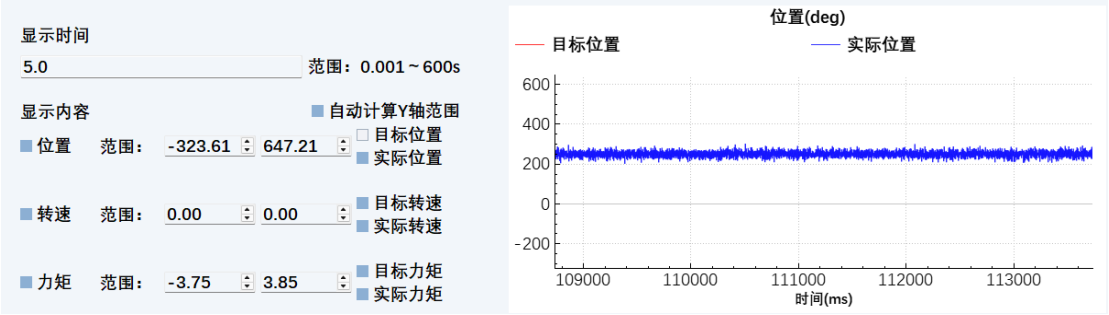


图 4-17. 取消目标位置曲线显示示意图

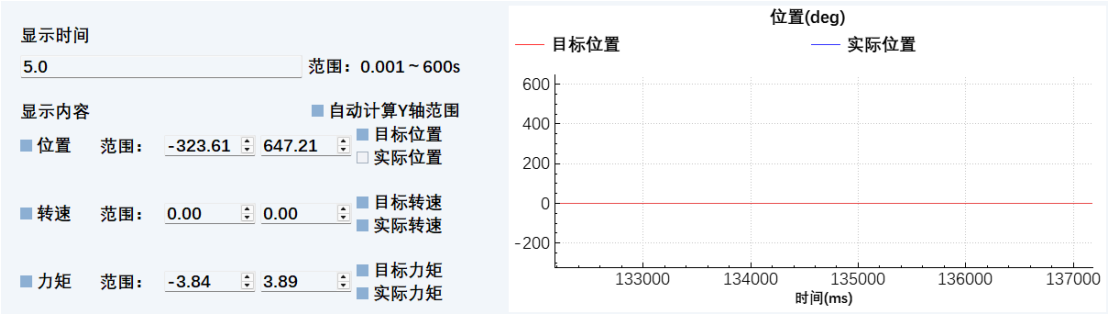


图 4-18. 取消实际位置曲线显示示意图

- 速度、力矩和温度的显示设置如位置曲线的显示设置一样。
- 双击想要放大的曲线，可对曲线进行放大查看。以位置曲线为例，将鼠标放在位置曲线图上进行双击，可得到放大后的位置曲线，如想恢复原来曲线示意图，点击键盘 ESC 按键即可恢复，如图 4-19 所示。

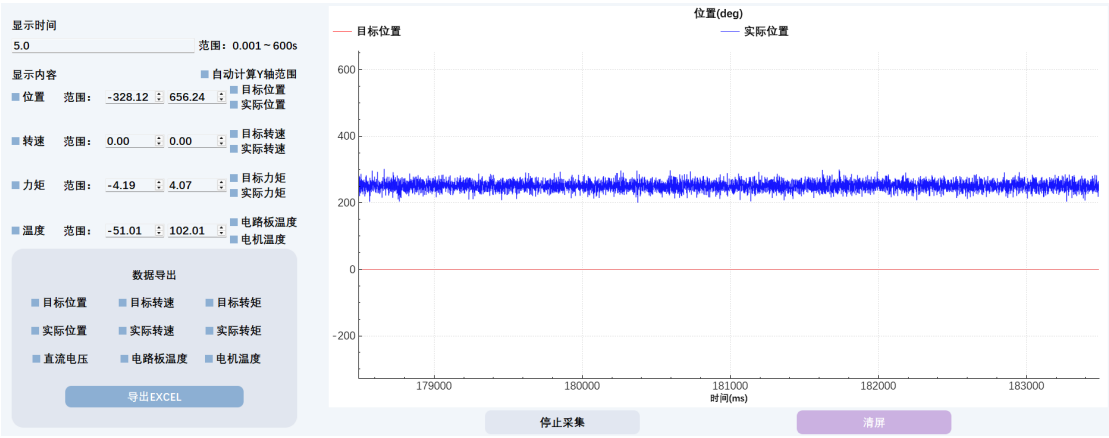


图 4-19. 位置曲线放大显示示意图

- 数据导出栏，可根据软件的数据记录进行 EXCEL 文档的导出，导出参数如图 4-20 所示。



图 4-20. 数据导出界面

目标位置，目标转速，目标转矩，实际位置，实际转速，实际转矩，直流电压，电路板温度，电机温度，可根据需求勾选需要导出的数据，点击 导出EXCEL 按钮即可导出

4.4.5 其它

其他界面如图 4-21 所示

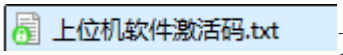


图 4-21. ‘其他’设置界面

1) 界面中语言选择栏可设置中英文切换，当点击中文 中文 按钮时，软件的所有英文字体全部变为中文，当点击 English 按钮时，软件的全部中文字体全部变为英文字体，中英文字体之间可随意切换。
2) 单位选择栏是对软件的位置和转速单位进行切换：（1）位置角度单位 deg 和 rad 之间的切换；（2）速度单位 rad/s、r/s 之间、rad/min 和 r/min 之间的切

换。

3) 软件激活在图 4-21 中绿框内执行，激活流程如下：

- 在厂家提供的文件夹中找到 

文件并双击打开；
- 复制文件中的软件激活码，并粘贴到激活码输入处，如图 4-22 所示，点击激活 

按钮；
- 成功激活后会有如图 4-22 中的提示，此时软件被激活可正常使用。

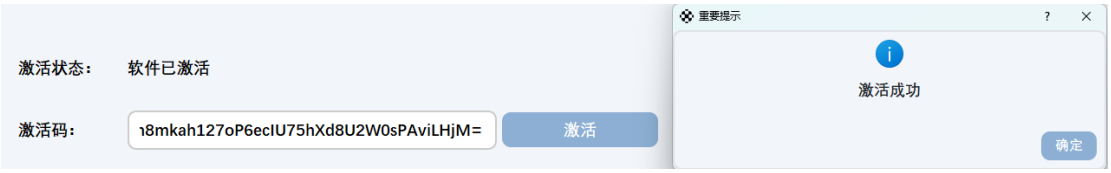


图 4-22. 激活成功示意图

- 当软件状态显示如图 4-23 所示，请及时联系厂家，以免影响模组的使用

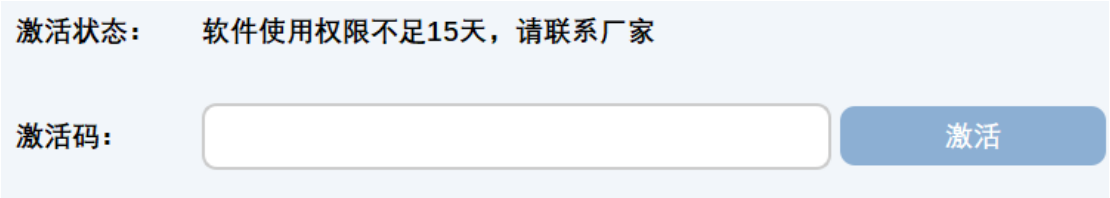
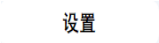


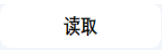
图 4-23. 软件激活到期提示示意图

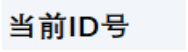
4）固件升级和在线升级的详细流程见 7 固件升级。

5）设备 ID 设置是当有多个模组时，需要设置相应的 ID 号，操作如下：在当前模组下，在 ID 设置标签的后面输入 ID 号，在设置前需点击停机 

按钮后再点击设置 

按钮，ID 号设置成功，如要确认是否设置成功，先点击使能 

按钮后，再点击读取 

按钮，在 

的后面显示当前模组的 ID 号

4.6 关闭软件

当使用完旋转关节模组软件后，需点击右上角的图标 

进行关闭，点击后会弹出图 4-24 中的图标，当点击确定按钮后，正常退出软件，当点击取消按钮的时候取消关闭软件。



图 4-24. 关闭软件提示示意图

4.6 通信监控

本软件有实时监控通信功能，当通信中断时会弹出如下对话框。

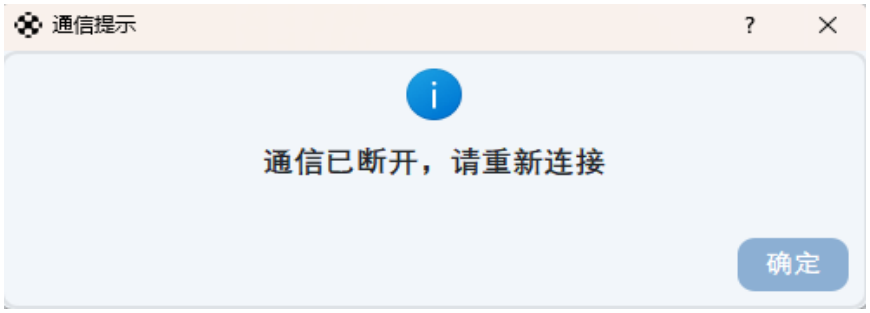


图 4-25. 通信断开连接提示示意图

出现此情况多数是通信线未插紧或在上位机运行期间关节模组发生了断电、断开了通信连接等情况，请先插紧通信线，然后点击 通讯配置 按钮，重新进行通信配置和连接即可。

当人为断电或者非人为强行断电后，也会弹出图 4-25 中的对话框，也可根据上述方式进行重新通信连接

5 通信协议

详细的通信协议请见附录 4。

6 固件升级和在线升级

本产品提供旋转关节模组的在线固件升级功能，可利用上位机软件实现该功能。

6.1 固件线升级操作流程

1）固件线升级前确保通信配置正确，且是连接成功状态。

2）点击功能设定区中的 其他 按钮进入其页面，界面如图 6-1 所示。

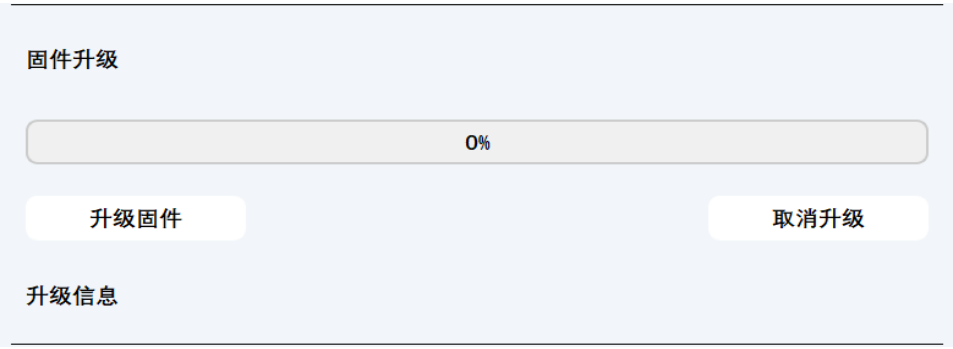


图 6-1 “其他”界面示意图

3）界面固件升级栏中，点击左下角的 升级固件 按钮，点击后会弹出界面如图 6-2 所示。

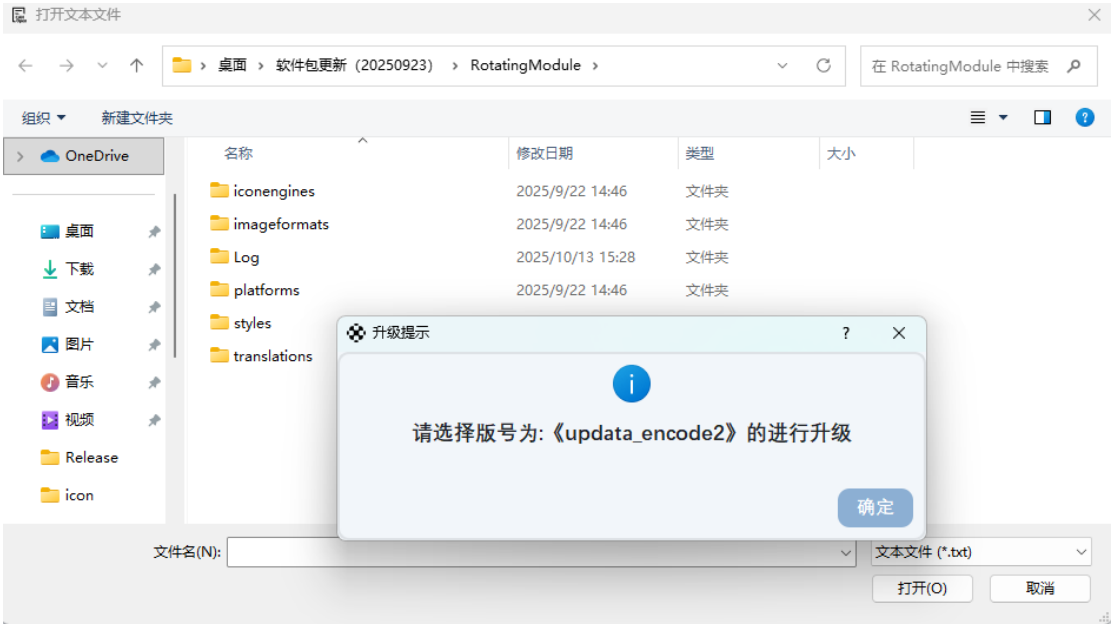


图 6-2 固件升级提示界面

4）本软件会自动提示要升级的版本，点击 确定 按钮，并在 文本文件 (*.txt) 的下拉菜单中选择 所有文件 (*) 选项，操作完毕后如图 6-3 所示。

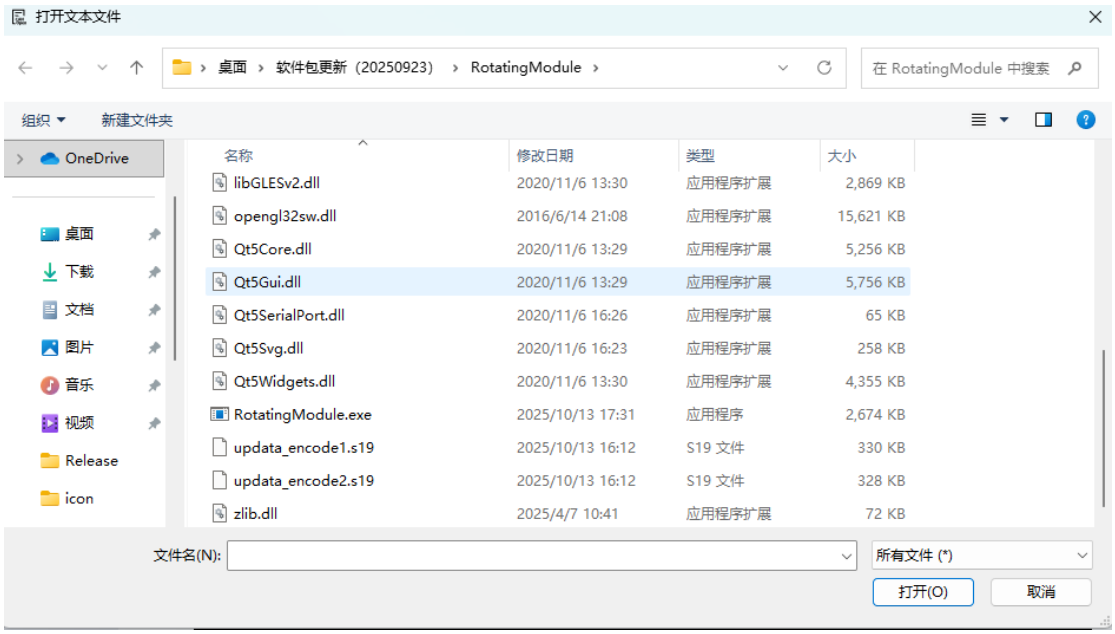


图 6-3 升级文件选择界面

5）选中刚才提示框中提示需要升级的文件 请选择版号为:《updata_encode1》的进行升级，选中后，点击 打开(O) 按钮，显示如下图所示。



图 6-4 升级提示界面

6）点击 确定 按钮确认开始升级，左下方会有进度条实时更新，固件升级进

度，如图 6-5 所示。

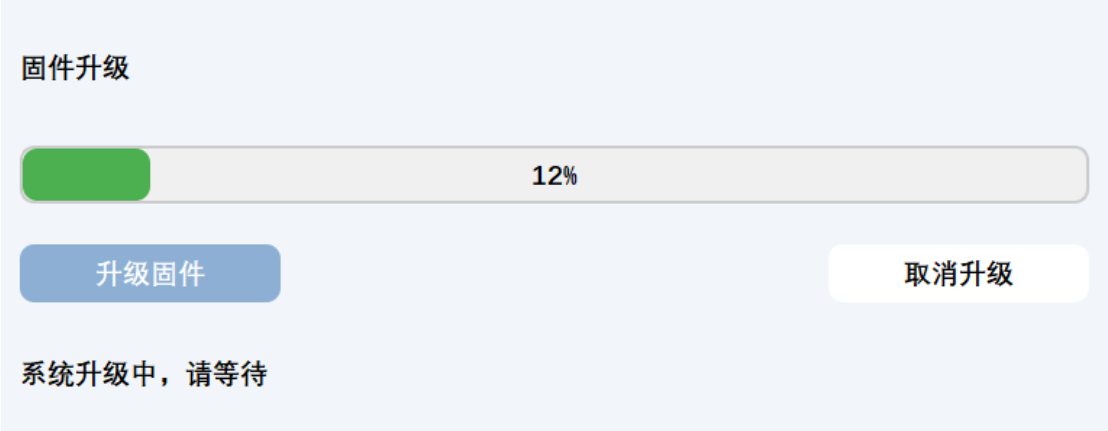


图 6-5 升级进度显示界面。

7）当进度条为 100%时，会弹出如下图所示。

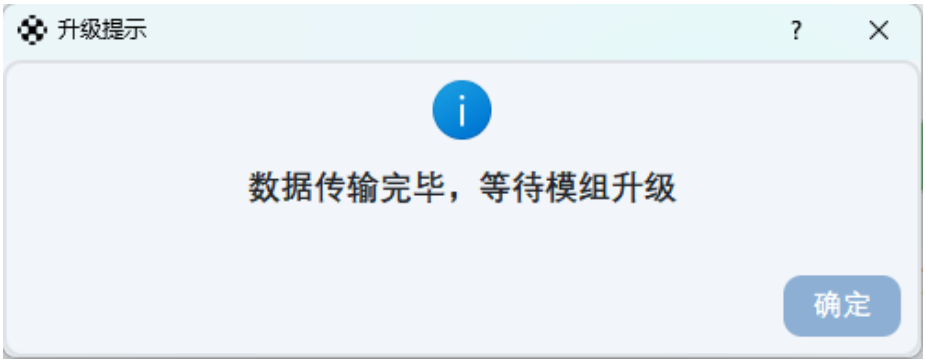


图 6-6 数据传输完成提示界面

8）点击 确定 按钮，进行旋转关机模组固件升级，升级完毕且成功后，会弹出如下图所示。

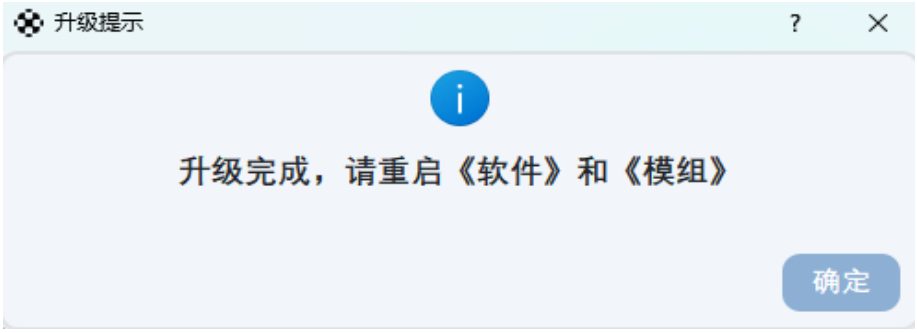


图 6-7 升级完成提示界面

9）点击 确定 按钮后，完成固件升级，请重新启动软件，断电再上电旋转关

节模组。

6.2 固件线升级操作注意事项

1）当出现如下提示，先弹出“系统升级中，请等待”，再弹出“系统升级失败，请重新升级”。这是因为选择升级固件文件错误，请重新选择正确文件再次升级，即可成功。



图 6-8 升级失败提示界面

2）当出现如下提示，这是因为选择固件升级文件和旋转关节模组型号不匹配造成，选择和旋转关节模组匹配的固件升级文件重新升级即可。

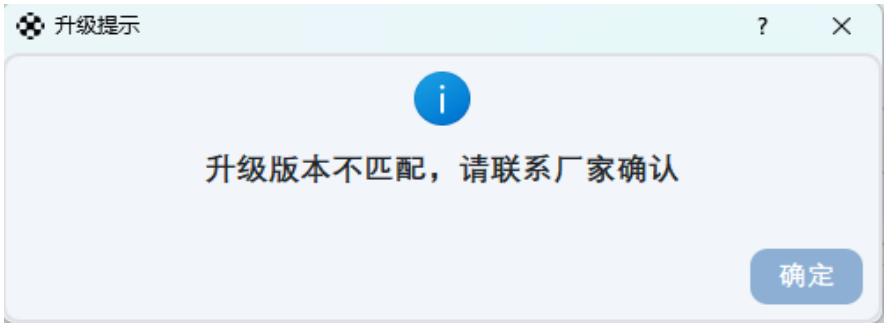


图 6-9 升级失败提示界面

6.3 在线升级操作流程

1）在线升级栏确定好服务器的地址和端口正确后，点击 在线升级 按钮后，若弹出如下对话框请先确认好 CANFD 通信是否正常。



图 6-10 在线升级通信协议提示界面

2）如 CANFD 通信正常会弹出如下对话框点击确定进行在线升级

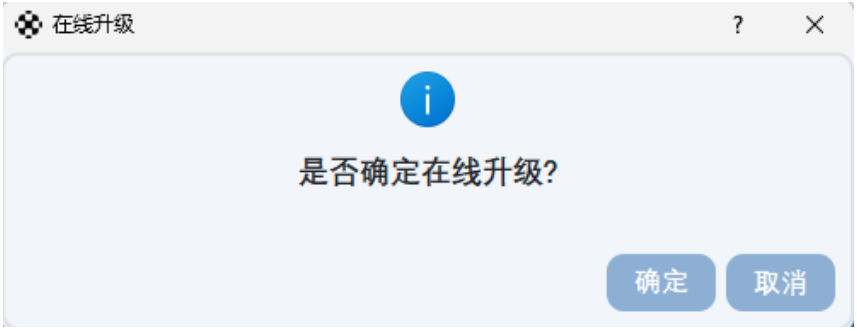


图 6-11 在线升级确认提示界面

3）若点击 确定 后，弹出如下对话框，表明厂家远程服务器异常，请及时联系厂家。



图 6-12 在线升级服务器异常提示界面

4）若点击 确定 后，弹出如下对话框，说明已经成功连接服务器。



图 6-13 在线升级服务器连接成功提示界面

5）若左下角出现当前程序为最新版本，则证明模组的程序为最新版，如下图所示。



图 6-14 在线升级为最新版提示界面

6）若弹出如下对话框说明有最新版本模组可以更新和升级，点击 确定 ，进行升级和更新。

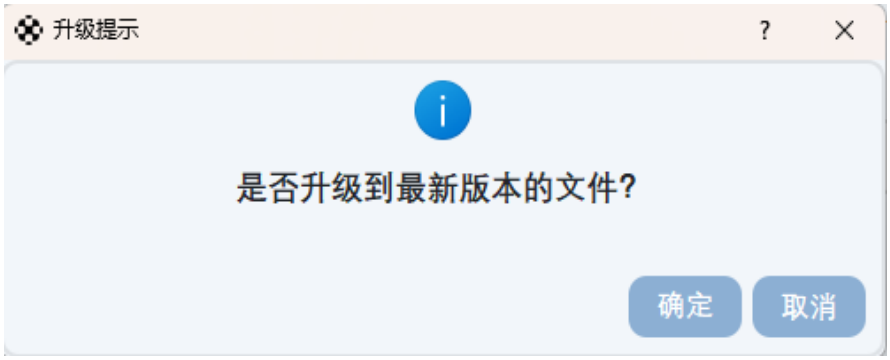


图 6-15 在线升级是否更新提示界面

7）此时会有进度条进行下载升级的文件等待到达 100%



图 6-16 在线升级下载文件提示界面

8）当到达 100%后会弹出对话框，点击 确定 ，等待升级完成



图 6-17 在线升级升级中提示界面

9）当进度条为 100%时，会弹出如下图所示。

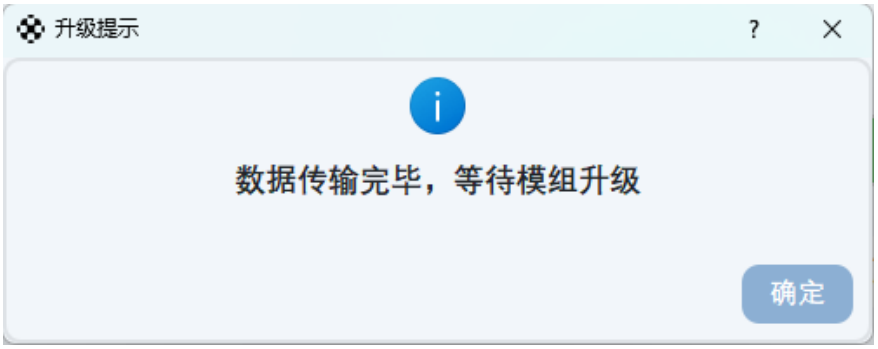


图 6-18 在线升级数据传输完成提示界面

8）点击 确定 按钮，进行旋转关机模组固件升级，升级完毕且成功后，会弹出如下图所示。

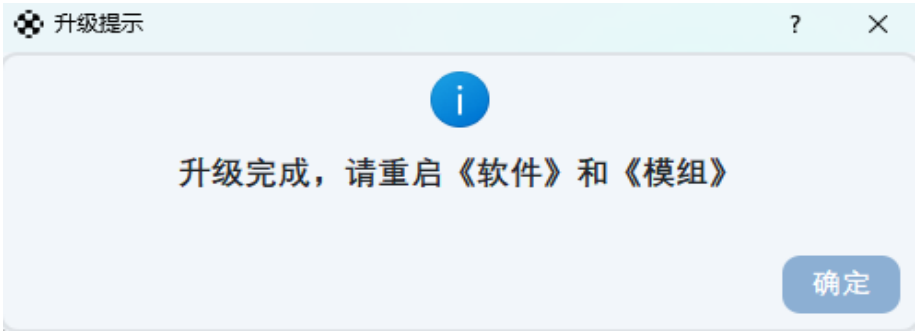


图 6-19 在线升级数据传输完成提示界面

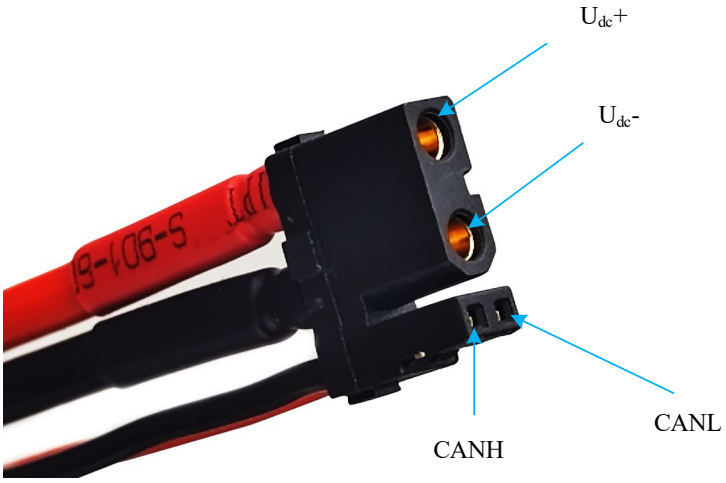
9）点击 确定 按钮后，完成固件升级，请重新启动软件，断电再上电旋转

6.4 在线线升级操作注意事项

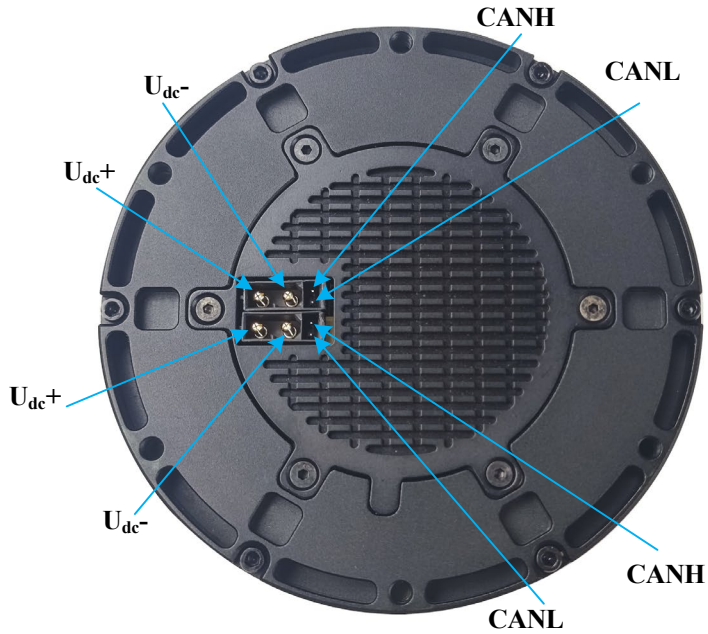
1）在线升级过程中请勿操作其他功能，以免造成升级失败

附录 1 接口与接线说明

产品供电接口为 AMASS 生产的 XT30PB(2+2)接头，如图 3-1 所示。XT30PB(2+2)的额定电流为 15A，峰值 30A。每个模组配备 2 个 XT30PB(2+2)接口，如图 3-2 所示。请确保关节模组的直流母线电流不超过 XT30PB(2+2)的过流能力，在母线电流额定值超过 15A 时，应同时使用 2 个 XT30PB(2+2)接头进行供电连接。



图附 1-1. XT30PB(2+2)接头示意图



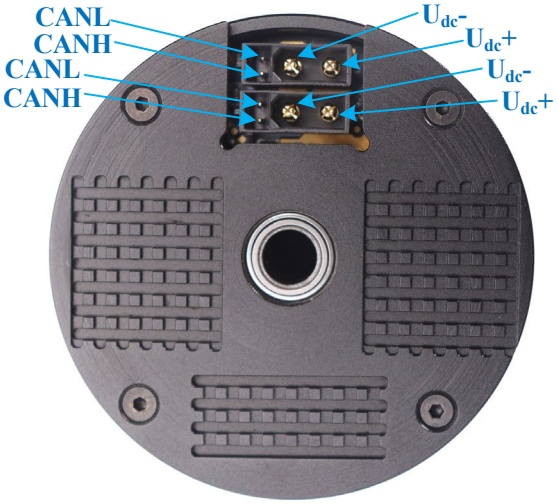
图附 1-2. 型号 PR18-102-130、PR52-102-350 和 PR64-110-500 模组 XT30PB(2+2)接口示意图

HR100-43-20



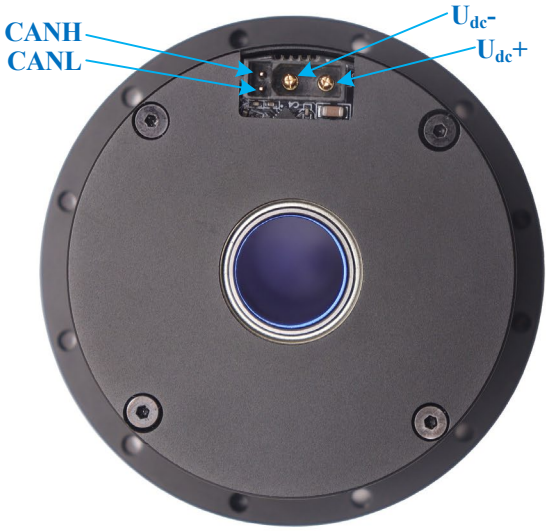
图附 1-3. 型号 HR100-43-20 模组 XT30PB(2+2)接口示意图

HR100-64-110



图附 1-4. 型号 HR100-64-110 模组 XT30PB(2+2)接口示意图

HR100-80-110



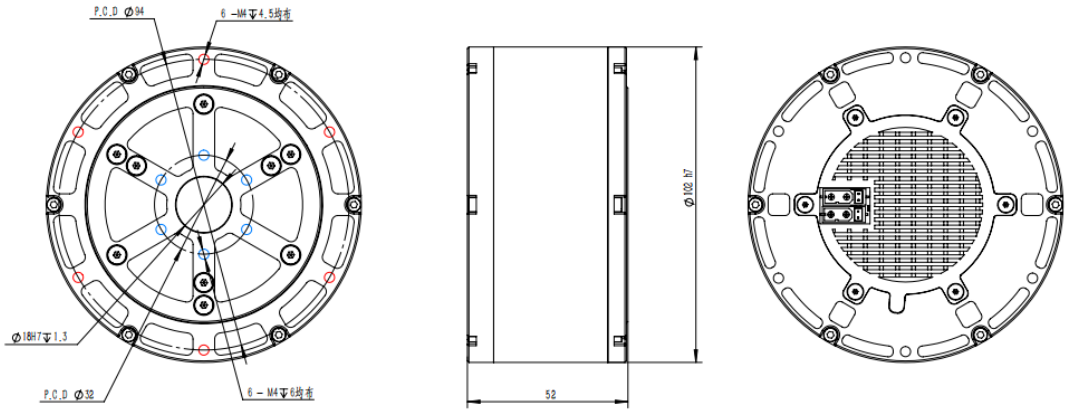
图附 1-5. 型号 HR100-80-110 模组 XT30PB(2+2)接口示意图

附录 2 外形尺寸与安装说明

一、PR 系列旋转关节模组

（1）PR18-102-130

PR18-102-130 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-3 所示。

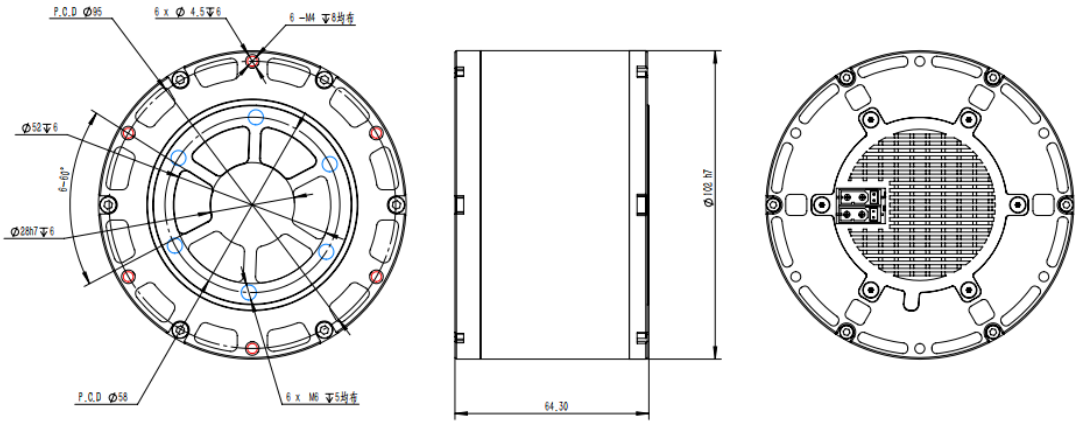


○ 表示用于固定关节模组的孔位，6 –M4↧4.5均布；
○ 表示用于安装负载到关节模组上的孔位，6–M4↧6均布；
注意事项*
1.安装时，选用螺钉深入螺纹孔长度请勿超过标注螺纹深度；
2.与该模组连接法兰面用 Ø18H7位置处定位。

图附 2-1. PR18-102-130 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

（2）PR52-102-350

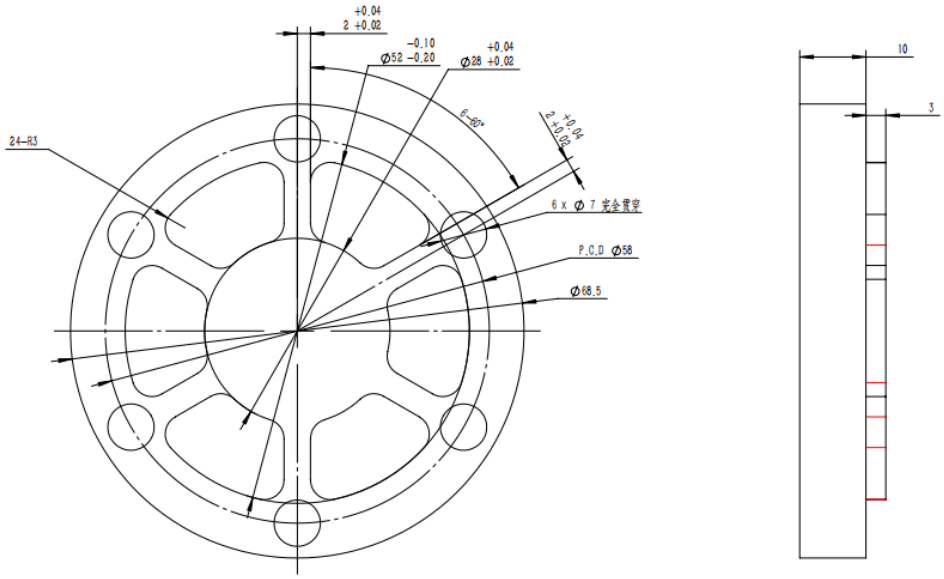
PR52-102-350 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-4 所示。



○ 表示用于固定关节模组的孔位，6 –M4 ↧8均布；
○ 表示用于安装负载到关节模组上的孔位，6–M6↧5均布；
注意事项*
1.安装时，选用螺钉深入螺纹孔长度请勿超过标注螺纹深度；
2.如使用工况为大扭矩，与该旋转关节模组连接法兰需用 Ø28h7台阶面定位，与该旋转关节模组连接面建议法兰结构可参考附件建议法兰图纸。

图附 2-2. PR52-102-350 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

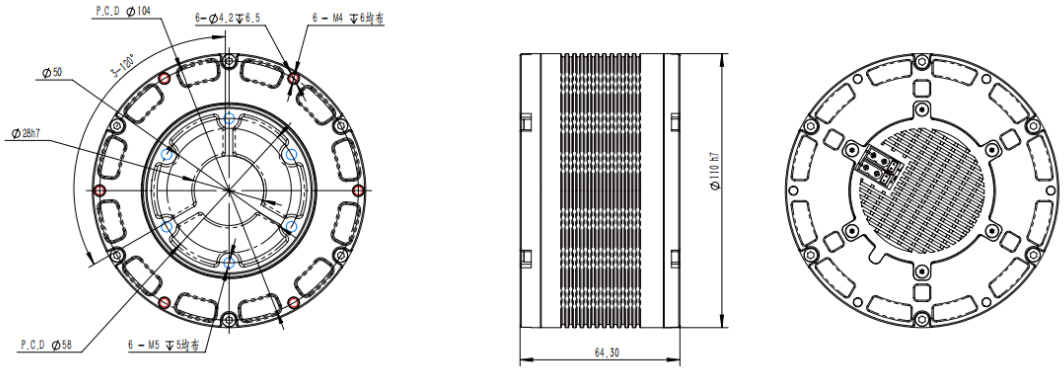
PR52-102-350 旋转关节模组建议配合法兰结构图纸如图 3-5 所示。



图附 2-3. PR52-102-350 旋转关节模组建议法兰结构图

（3）PR64-110-500

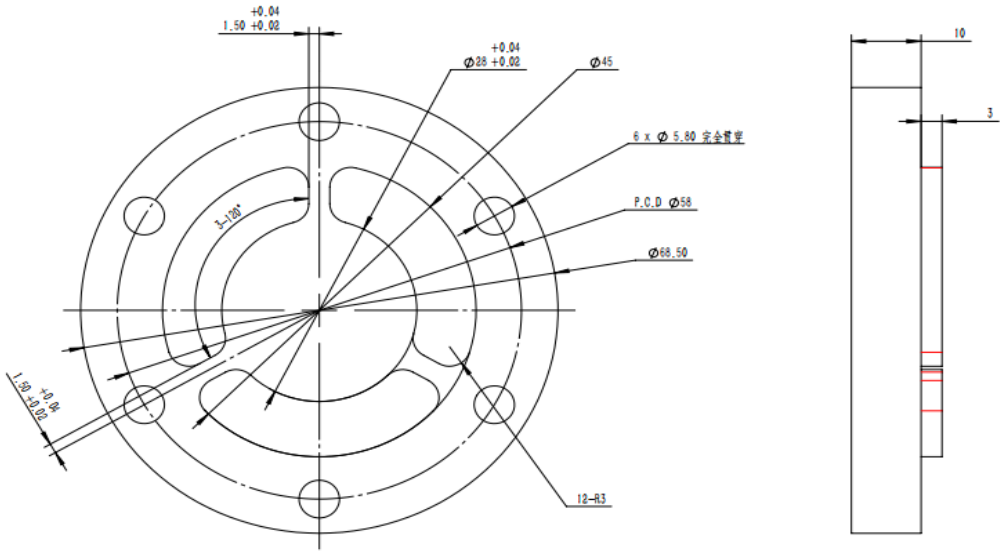
PR64-110-500 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-6 所示。



表示用于固定关节模组的孔位，6-M4↧6均布；
表示用于安装负载到关节模组上的孔位，6-M5↧5均布；
注意事项*
1.安装时，选用螺钉深入螺纹孔长度请勿超过标注螺纹深度；
2.如使用工况为大扭矩，与该旋转关节模组连接法兰需用Ø28h7台阶面定位，与该旋转关节模组连接面建议法兰结构可参考附件建议法兰图纸。

图附 2-4. PR64-110-500 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

PR64-110-500 旋转关节模组建议配合法兰结构图纸如图 3-7 所示。

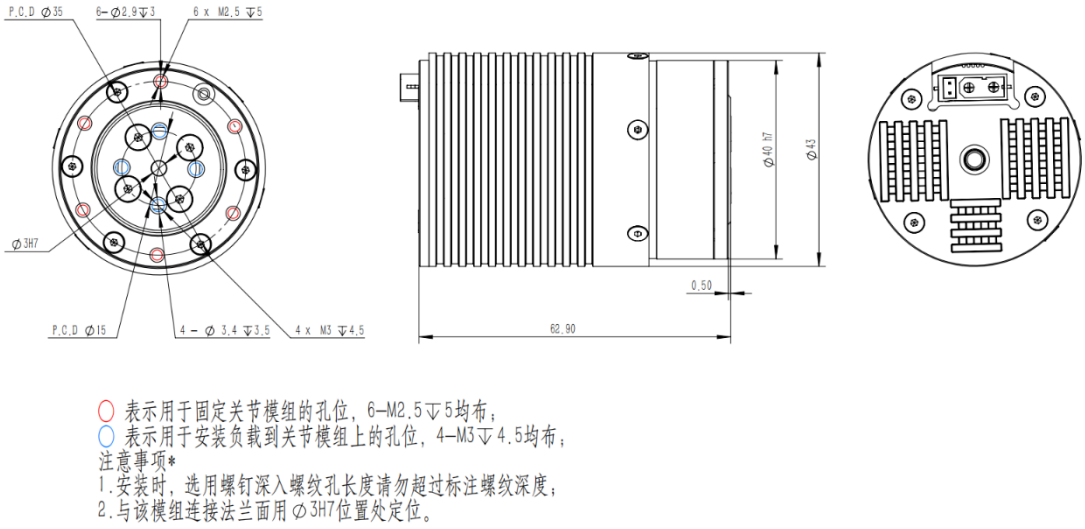


图附 2-5. PR64-110-500 旋转关节模组建议法兰结构图纸

二、HR 系列旋转关节模组

（1）HR100-43-20

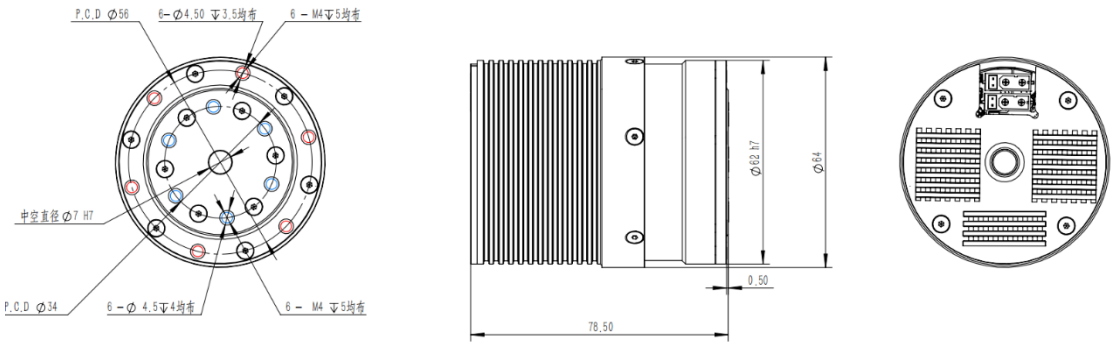
HR100-43-20 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-3 所示。



图附 2-6. HR100-43-20 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

（2）HR100-64-110

HR100-64-110 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-4 所示。

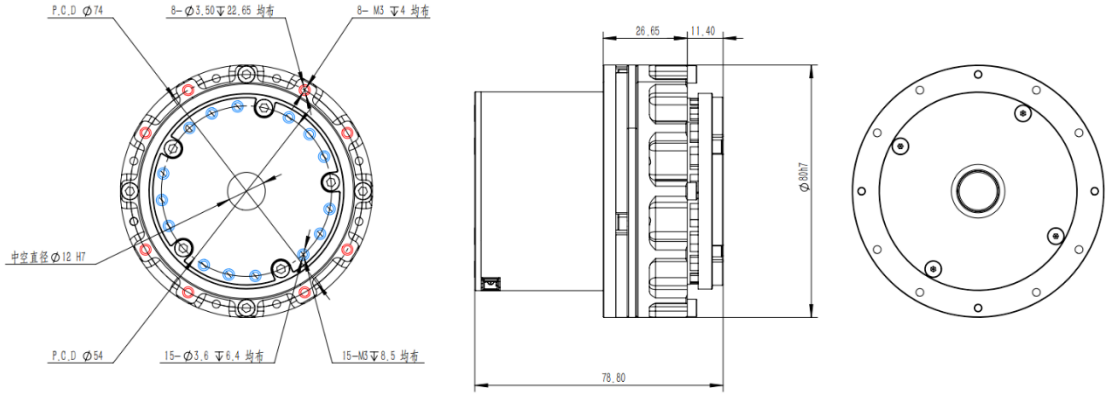


○ 表示用于固定关节模组的孔位，6-M4↧5均布；
○ 表示用于安装负载到关节模组上的孔位，6-M4↧5均布；
注意事项*
1.安装时，选用螺钉深入螺纹孔长度请勿超过标注螺纹深度；
2.与该模组连接法兰面用∅7H7位置处定位。

图附 2-7. HR100-64-110 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

（3）HR100-80-110

HR100-80-110 旋转关节模组外形尺寸及安装说明如图 3-5 所示。



○ 表示用于固定关节模组的孔位，8-M3↧4均布；
○ 表示用于安装负载到关节模组上的孔位，15-M3↧8.5均布；
注意事项*
1.安装时，选用螺钉深入螺纹孔长度请勿超过标注螺纹深度；
2.与该模组连接法兰面用∅12H7位置处定位。

图附 2-8. HR100-80-110 旋转关节模组外形尺寸及安装说明图

附录 3 规格参数

PR 系列关节模组规格参数如表附 3-1 所示，请根据模组的参数合理使用。

表附 3-1 PR 系列关节模组规格参数表

	性能指标	单位	PR-18-102-130	PR-52-102-350	PR-64-110-500
电气参数	额定电压	V	48	48	48
	额定电流	A	8	15	23
	峰值电流	A	24	45	70
	额定功率	W	126	345	471
	空载转速	r/min	45	45	45
	额定转矩	Nm	40	110	150
	峰值转矩	Nm	130	350	500
	转矩密度	Nm/kg	153	280	322
结构特性	减速比	--	18	52	64
	反向背隙	Arcmin	≤10	≤12	≤12
	模组重量	kg	0.85	1.25	1.55
	外形尺寸	mm	Φ102×52	Φ102×63	Φ110×64.3
	最大轴向力	kN	10	10	12
	最大径向力	kN	4.5	4.5	5.4
传感器	编码器	--	双编码器	双编码器	双编码器
	编码器分辨率	bit	14	14	14
环境适应性	工作温度	℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃
	噪声	dB	≤60	≤70	≤70
	防护等级	--	IP54	IP54	IP54
控制与通信	重复定位精度	°	≤0.2	≤0.2	≤0.2
	通信方式	--	CAN/EtherCAT	CAN/EtherCAT	CAN/EtherCAT
	工作模式	--	力矩/速度/位置	力矩/速度/位置	力矩/速度/位置

HR 系列关节模组规格参数如表附 3-2 所示，请根据模组的参数合理使用。

表附 3-2 HR 系列关节模组规格参数表

	性能指标	单位	HR100-43-20	HR100-64-110	HR100-80-110
电气参数	额定电压	V	48	48	48
	额定电流	A	1.65	6.20	5.50
	峰值电流	A	5.00	18.70	17.00
	额定功率	W	21	113	113
	空载转速	r/min	45	45	45
	额定转矩	Nm	6.7	36	36
	峰值转矩	Nm	20	110	110
	转矩密度	Nm/kg	82	160	127
结构特性	减速比	--	100	100	100
	反向背隙	Arcsec	≤10	≤10	≤10
	模组重量	kg	0.245	0.69	0.864
	外形尺寸	mm	Φ43×62.9	Φ64×79.65	Φ80×74.8
	最大轴向力	kN	3.0	6.0	7.5
	最大径向力	kN	1.4	2.7	3.3
传感器	编码器	--	双编码器	双编码器	双编码器
	编码器分辨率	bit	14	14	14
环境适应性	工作温度	℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃
	噪声	dB	≤68	≤68	≤68
	防护等级	--	IP54	IP54	IP54
控制与通信	重复定位精度	°	≤0.1	≤0.1	≤0.1
	通信方式	--	CAN/EtherCAT	CAN/EtherCAT	CAN/EtherCAT
	工作模式	--	力矩/速度/位置	力矩/速度/位置	力矩/速度/位置

附录 4 通信协议

发送							回复					
注释	帧头	ID	CMD	数据长度	数据区	CRC8	帧头	ID	CMD	数据长度	数据区	CRC8
	0xAA	1~255（0为广播地址）	0xx	0~59		从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0xxx	0~59		从ID开始，包含ID
设置目标位置	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x01	2	16bit整型(目标位置)	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x01	6	16bit整型(目标位置) | 16bit整型(实际位置) | 16bit整型(实际电流)	从ID开始，包含ID
读取状态	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x04	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x04	6	16bit整型(目标位置) | 16bit整型(实际位置) | 16bit整型(实际电流)	从ID开始，包含ID
配置主动发送	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x05	1	20kHz/x频率	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x05	1	0x01:开启主动上传 0x00:关闭主动上传	从ID开始，包含ID
触发建表	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x06	1	0x01	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x06	1	0x01:正确触发建表 0x00:触发建表失败	从ID开始，包含ID
运行模式	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x07	1	0:位置 1:转速 2: 力矩 3:IDLE	从ID开始，包含ID	0xAA	1~256	0x07	1	0:位置 1:转速 2: 力矩 3:IDLE	从ID开始，包含ID
使能	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x08	1	0：失能 1：使能	从ID开始，包含ID	0xAA	1~257	0x08	1	0：失能 1：使能	从ID开始，包含ID
设置ID	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x41	1	1~255	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x41	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置位置环Kp	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x42	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x42	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置位置环Ki	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x43	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x43	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置位置环Kd	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x44	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x44	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置位置环w0	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x45	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x45	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置位置环观测器增益	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x46	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x46	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置电流环Kp	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x47	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x47	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置电流环Ki	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x48	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x48	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置电流环Kd	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x49	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x49	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置电流环w0	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x4A	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x4A	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
设置电流环观测器增益	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x4B	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x4B	1	0x01: 设置成功 0x00: 设置失败	从ID开始，包含ID
读取ID	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x51	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x51	1	1~255当前地址	从ID开始，包含ID
读取位置环Kp	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x52	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x52	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取位置环Ki	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x53	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x53	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取位置环Kd	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x54	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x54	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取位置环w0	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x55	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x55	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取位置环惯量	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x56	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x56	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取电流环Kp	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x57	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x57	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取电流环Ki	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x58	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x58	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取电流环Kd	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x59	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x59	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取电流环w0	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x5A	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x5A	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
读取电流环惯量	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x5B	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x5B	4	32bit浮点	从ID开始，包含ID
写入参数至驱动器	0xAA	1~255（0为广播地址）	0x61	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~255	0x61	1	0失败 1成功	从ID开始，包含ID
恢复默认参数	0xAA	1~255（1为广播地址）	0x62	0	/	从ID开始，包含ID	0xAA	1~256	0x62	1	0失败 1成功	从ID开始，包含ID